

[별표 16] 계량기 전자파적합성 기준(제19조 관련)

1. 계량기 전자파적합성 기준의 적용

가. 계량기의 전자파 장애방지 기준은 제2호와 같으며 세부 기준은 다음과 같이 적용한다.

계량기 종류	전원과 통신 포트에서의 전도성 방해 허용기준	함체 포트에서의 방사성 방해 허용기준
전력량계	적용	적용
교류전원과 직접 연결된 계량기	적용	적용
배터리로 동작하는 통신포트가 없는 계량기	적용하지 않음	적용하지 않음
직류 전원포트와 통신포트가 있는 계량기	적용	적용하지 않음 ^(주1)
데이터 수집 및 처리를 위한 통신단자대 등	제15조(멀티미디어기기류의 전자파적합성 기준) 적용	
(주1) 시험 신청자가 방사성 방해 시험을 요청하는 경우에는 적용할 수 있다.		

나. 계량기의 전자파 내성 기준은 계량에 관한 법률에서 정하는 계량기 기술기준에 따른다.

2. 전자파 장애방지 기준

가. 함체 포트에서의 방사성 방해 허용기준

분류	주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV/m))	측정거리 (m)	시험방법
A급 기기 ^(주1)	30 ~ 230	40 (준첨뾰값)	10	KS C 9816-1-1
	230 ~ 1 000	47 (준첨뾰값)		KS C 9816-1-4
B급 기기 ^(주1)	30 ~ 230	30 (준첨뾰값)		KS C 9816-2-3
	230 ~ 1 000	37 (준첨뾰값)		
(주1) A급, B급 기기의 구분은 제3조 4호와 5호를 각각 준용한다. (이하 같다.)				

나. 저압 교류 주전원 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준

분류	주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV))	시험방법
A급 기기	0.15 ~ 0.5	79 (준첨뾰값) 66 (평균값)	KS C 9816-1-1 KS C 9816-1-2 KS C 9816-2-1
	0.5 ~ 30	73 (준첨뾰값) 60 (평균값)	
B급 기기	0.15 ~ 0.5	66 ~ 56 (준첨뾰값) ^(주1) 56 ~ 46 (평균값) ^(주1)	
	0.5 ~ 5	56 (준첨뾰값) 46 (평균값)	
	5 ~ 30	60 (준첨뾰값) 50 (평균값)	
(주1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.			

다. 직류 전원 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV))	시험방법	비고
--------------	---------------	------	----

0.15 ~ 0.5	79 (준첨뒹값) 66 (평균값)	KS C 9816-1-1 KS C 9816-1-2 KS C 9816-2-1	(주1)
0.5 ~ 30	73 (준첨뒹값) 60 (평균값)		
(주1) 구내의 직류 전원 배전망 또는 30 m를 초과하는 케이블에 연결된 배터리에 연결하기 위한 포트에만 적용한다.			

라. 통신/네트워크 포트에서의 전도성 방해 전압/전류 허용기준

분류	주파수 대역 (MHz)	전압 허용기준 (dB(μV)) ^(주1)	전류 허용기준 (dB(μA)) ^(주1)	시험방법	비고
A급 기기	0.15 ~ 0.5	97 ~ 87 (준첨뒹값) ^(주2) 84 ~ 74 (평균값) ^(주2)	53 ~ 43 (준첨뒹값) ^(주2) 40 ~ 30 (평균값) ^(주2)	KS C 9832	(주3)
	0.5 ~ 30	87 (준첨뒹값) 74 (평균값)	43 (준첨뒹값) 30 (평균값)		
B급 기기	0.15 ~ 0.5	84 ~ 74 (준첨뒹값) ^(주2) 74 ~ 64 (평균값) ^(주2)	40 ~ 30 (준첨뒹값) ^(주2) 30 ~ 20 (평균값) ^(주2)	KS C 9832	(주3)
	0.5 ~ 30	74 (준첨뒹값) 64 (평균값)	30 (준첨뒹값) 20 (평균값)		
(주1) 전압 또는 전류 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.					
(주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.					
(주3) 전압과 전류 허용기준은 시험하는 통신 단자에 150 Ω의 공통모드 임피던스(비대칭 모드)로 된 임피던스 안정화 회로망(ISN)을 사용하여 측정한다.(변환 인자는 $20 \log_{10} 150/I = 44$ dB)					
(비고)					
이 허용기준은 길이가 3 m보다 긴 케이블을 연결하도록 설계된 포트에 적용한다					